

xTool F1 Ultra - Laser

Stranglega bannað er að nota tækið með hlífina opna!

Almenn notkun

Ath: Skjalið er í vinnslu

Notið handfangið á græna glerinu til að lyfta því upp og niður. Ekki leggja neitt ofan á tækið. Ekki vera með neinn vökva eða matvæli í nánd við tækið.

Rafrásagerð

Leiðbeiningar um hvernig á að gera rafrásir með götum má finna neðar í skjalinu.

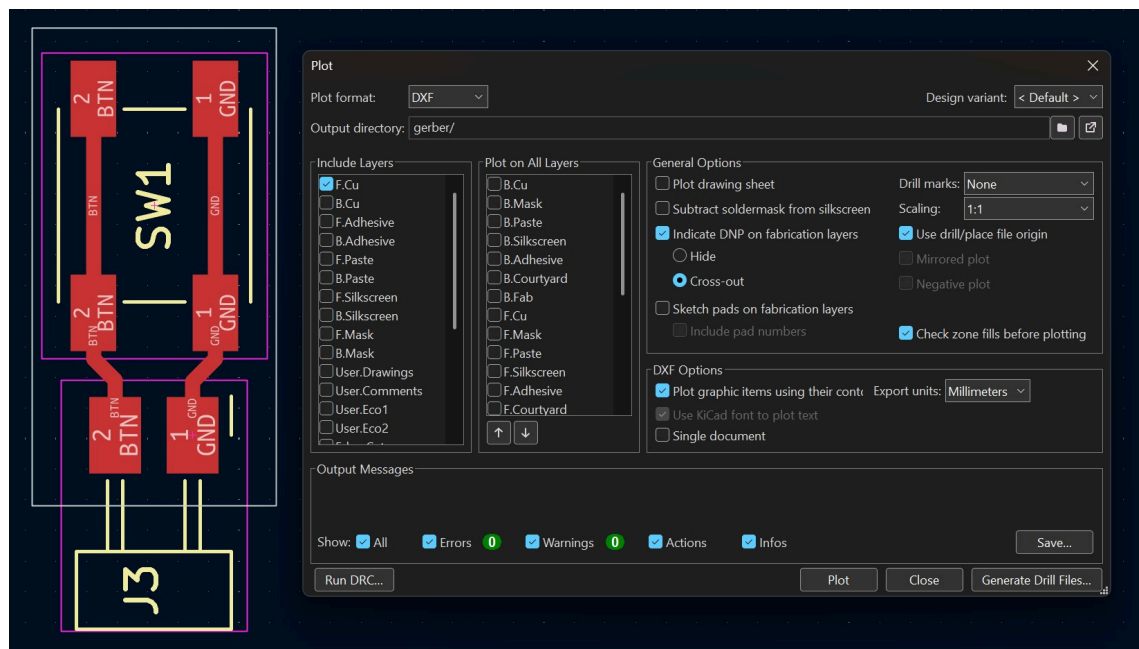
KiCad & DXF

Einfalt er að færa rás úr KiCad yfir í xTool. Hér eru leiðbeiningar fyrir það.

Í KiCad **PCB Editor** velur þú **File -> Plot** og velur **DXF** sem Plot format.

Haka við:

- **Plot graphic items using their contours**
- Nota **millimetra**
- Nota **Drill place file origin**



DXF má svo opna beint í xTool Studio sem er uppsett á tölvunni við xTool laserinn.

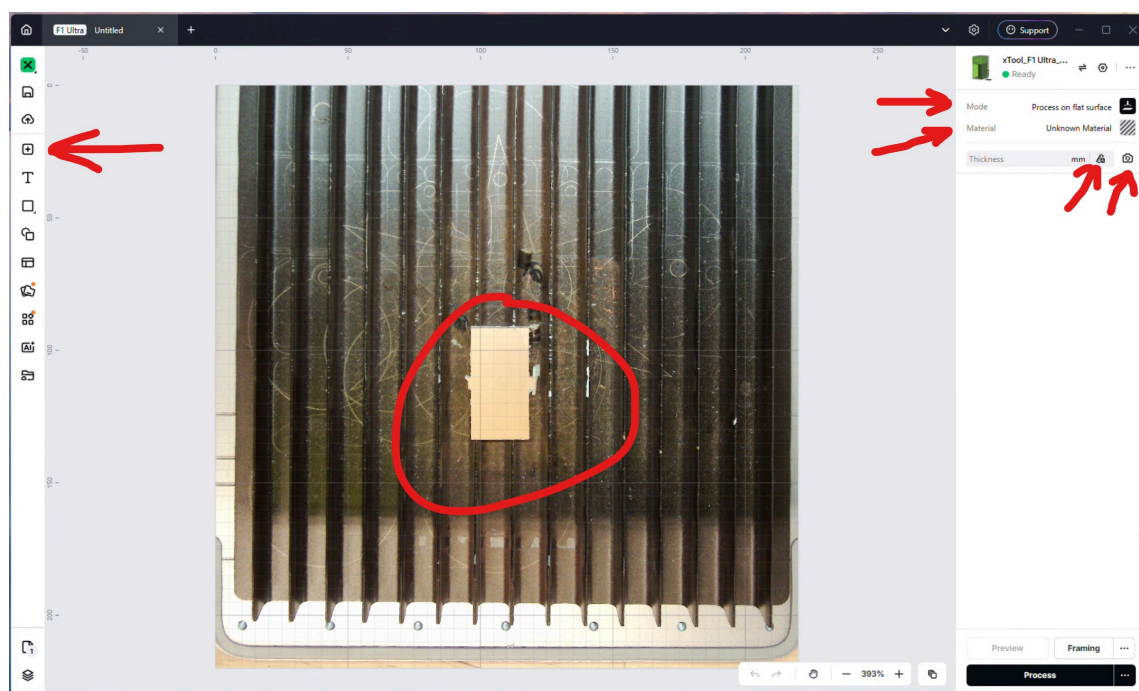
Í xTool Studio byrjar þú að velja **New Project**

Gott ráð er að þrifa plötuna vel með Ísóprópanóli fyrir skurð, minnstu óhreinindi og fita geta skemmt fyrir.

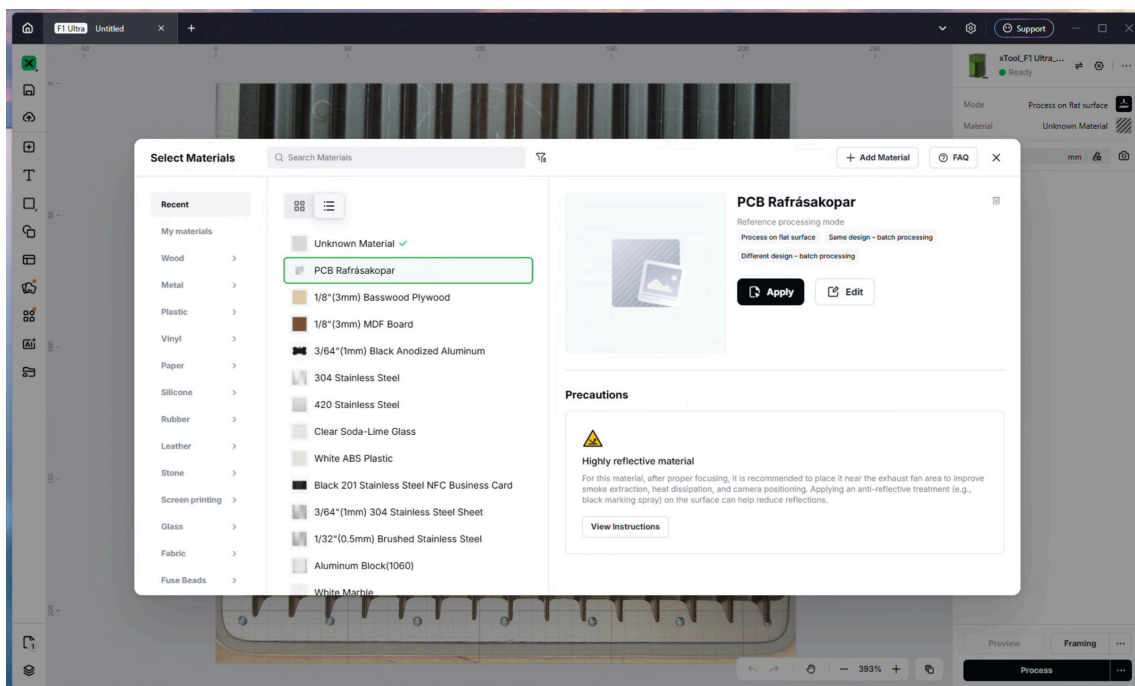
Þú staðsetur plötuna í vélinni, ofan á svörtu skurðarplötunni, þannig að rauði og blái punkturinn sé í miðjunni.

Stillið fókusinn handvirkrt þannig að punktarnir séu ofan á hvor öðrum.

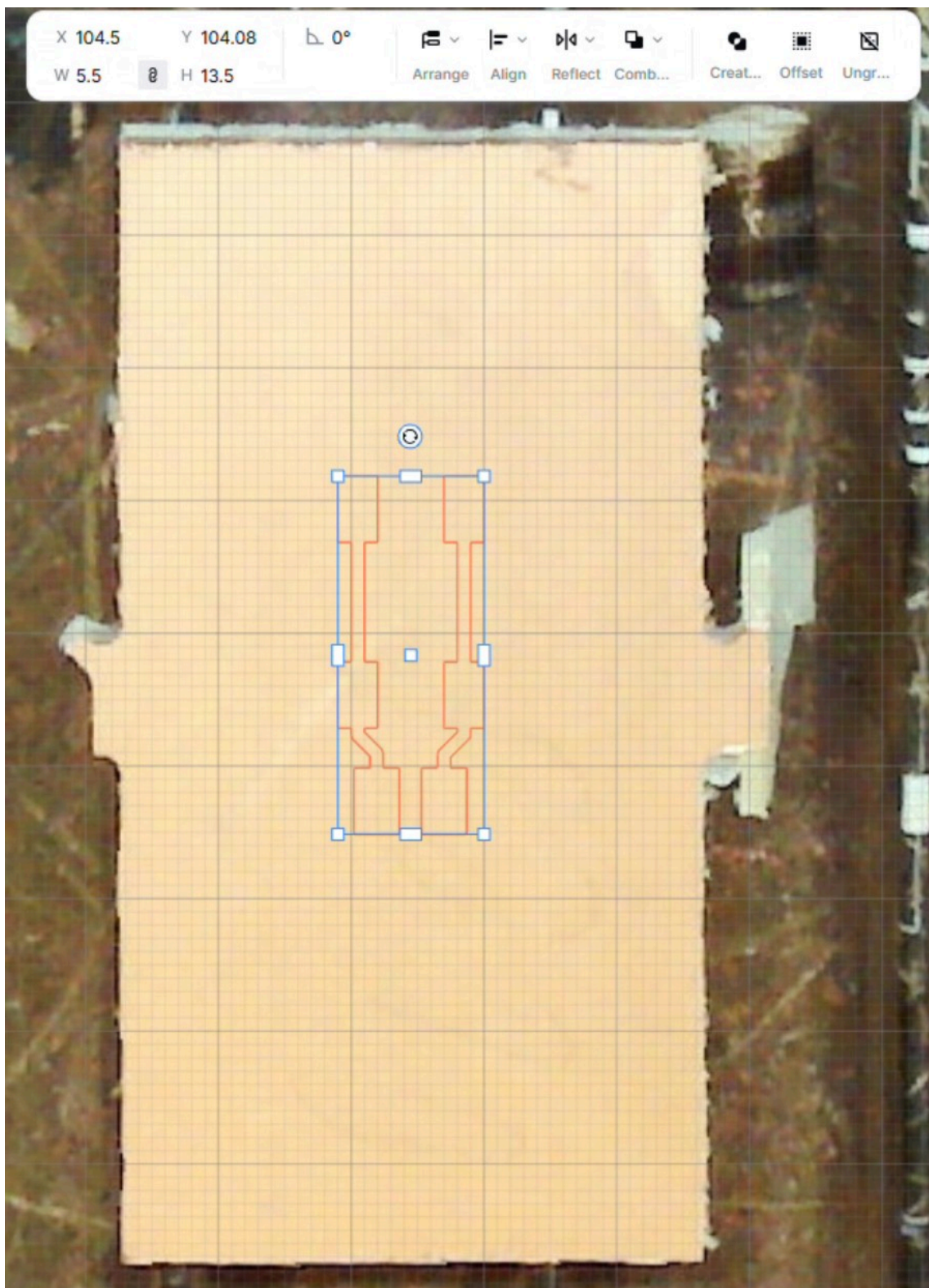
Takið mynd af vinnusvæðinu með myndarvélartákninu. Þá ætti að koma mynd af plötunni í forritinu.



Smelltu núna á **Material** og veldu ""PCB rafásagerð"" og svo **Apply**.



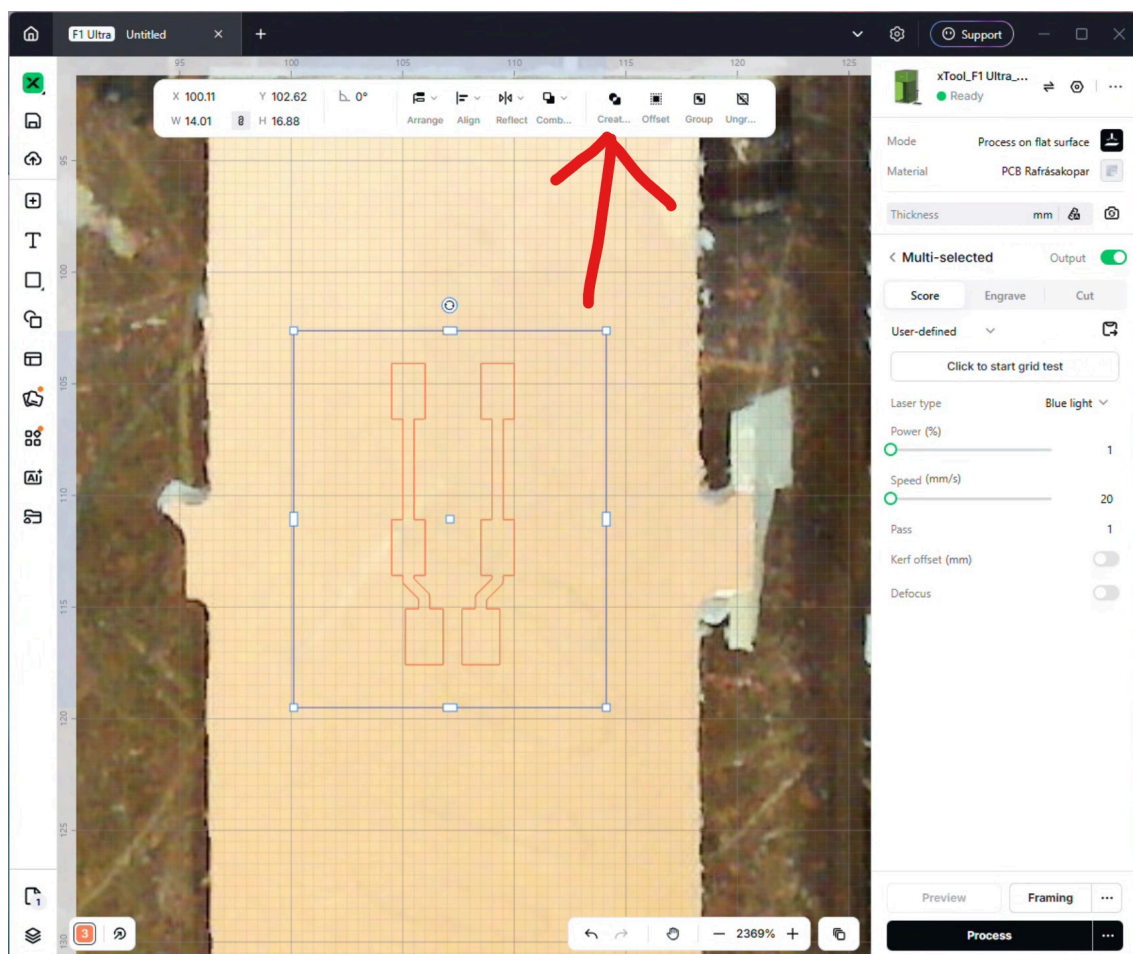
Svo velur þú **Import** og opnar DXF skjalið sem þú bjóst til í KiCad. Þá ætti að koma upp mynd af rásinni þinni í forritinu.



Næst þarf að gera kassa utan um rásina, t.d. horn í horn á brettinu sem þú ert að gera. Í sýnidæminu er notast við minni kassa.

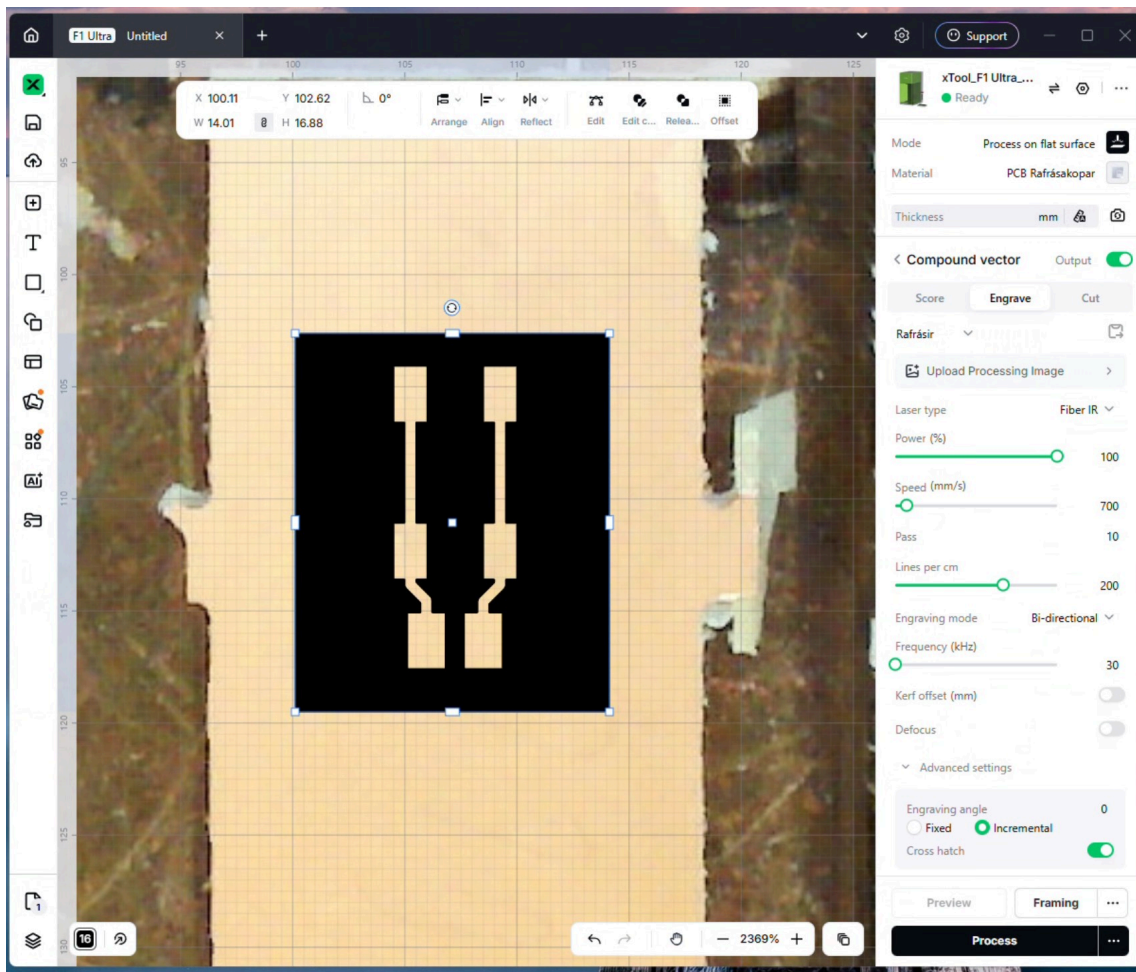
Kassatólið er valið á verkfærastikunni og dregið yfir rásina.

Veldu bæði kassann og rásina með því að halda inni **Shift** takkann og velja bæði. Þá getur þú gert **Create compound vector**.



Gættu þess að rásin sé svört að lit. Ef þú þarft að breyta litnum, hægriklikkar þú þá rásina og velur svartan.

Svo þarf að velja **Engrave**. Þá ætti þetta að líta svona út:



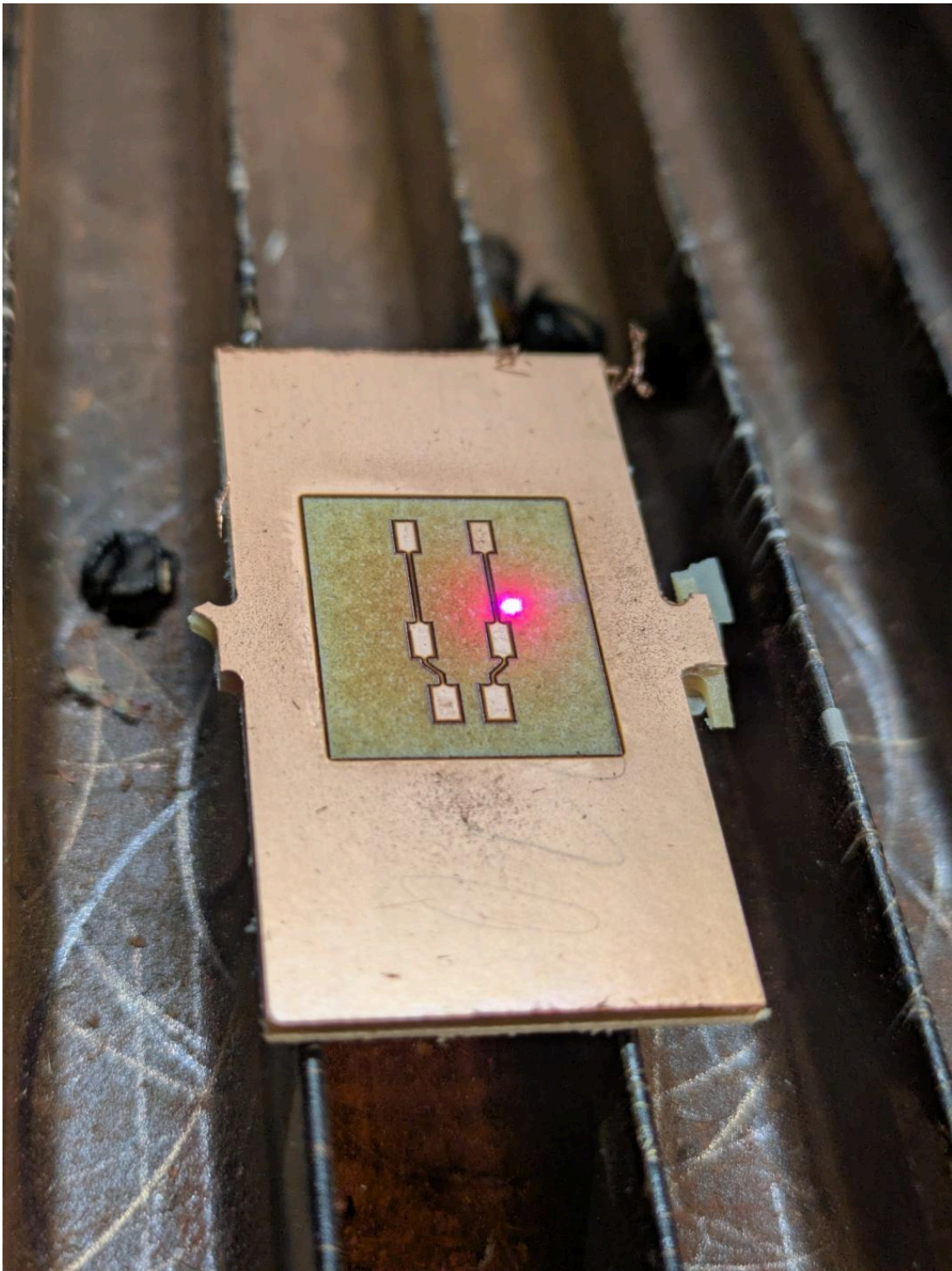
Xtool stillingar:

- FIBER IR
- Power 100%
- Speed 700
- Passes 10
- Lines per cm: 200
- Bi-directional
- Incremental
- Cross-hatch

Ýtið á **Process**, tölvan reiknar út ferilinn, ýtið svo á **Start**. Þegar skráin er komin yfir í vélina, pípír tækið og þú getur ýtt á stóra græna takkann til að byrja.

ATH: Hafðið kveikt á soginu og hlífina alveg niðri!

ATH: Ef laserinn virðist lítið sem ekkert gera, þarf að stilla fókusinn!



Skolið rásina létt í vaskinum og þurrkið vel. Gott er að nota Ísóprópanól til að þrifa rásina.

Bora göt

Annaðhvort er hægt að bora götin handvikt eða nota CNC fræs. Fræsinn er mikið svalari.

Þá plottar þú út skjalið sem **Gerber** með eftirfarandi stillingum:

Plot

Plot format: Gerber Output directory: ./Export Penni/

Include Layers

- ☐ F.Cu
- ☒ B.Cu
- ☐ F.Adhesive
- ☐ B.Adhesive
- ☐ F.Paste
- ☐ B.Paste
- ☐ F.Silkscreen
- ☐ B.Silkscreen
- ☐ F.Mask
- ☐ B.Mask
- ☐ User.Drawings
- ☐ User.Comments
- ☐ User.Eco1
- ☐ User.Eco2
- ☒ Edge.Cuts
- ☐ Margin
- ☐ F.Courtyard

Plot on All Layers

- ☐ B.Cu
- ☐ B.Mask
- ☐ B.Paste
- ☐ B.Silkscreen
- ☐ B.Adhesive
- ☐ B.Courtyard
- ☐ B.Fab
- ☐ F.Cu
- ☐ F.Mask
- ☐ F.Paste
- ☐ F.Silkscreen
- ☐ F.Adhesive
- ☐ F.Courtyard
- ☐ F.Fab
- ☐ User.Drawings

General Options

- ☐ Plot drawing sheet
- ☒ Plot footprint values
- ☒ Plot reference designators
- ☒ Plot footprint text
- ☐ Force plotting of invisible values / refs
- ☐ Sketch pads on fabrication layers
- ☒ Check zone fills before plotting
- Drill marks: None
- Scaling: 1:1
- Plot mode: Filled
- ☒ Use drill/place file origin
- ☐ Mirrored plot
- ☐ Negative plot
- ☒ Tent vias

Gerber Options

- ☐ Use Protel filename extensions
- ☒ Generate Gerber job file
- ☐ Subtract soldermask from silkscreen
- Coordinate format: 4,6, unit mm
- ☒ Use extended X2 format (recommended)
- ☒ Include netlist attributes
- ☐ Disable aperture macros (not recommended)

Output Messages

Show: ☐ All ☒ Errors 0 ☒ Warnings 0 ☒ Actions ☒ Infos

Run DRC... Plot Close Generate Drill Files...

Og svo ýtir þú á **Generate drill files** og notar þessar stillingar:

Generate Drill Files

Output folder: ../Export Penni/

Drill File Format

☒ Excellon

☐ Mirror Y axis

☐ Minimal header

☒ PTH and NPTH in single file

Oval Holes Drill Mode

☒ Use route command (recommended)

☐ Use alternate drill mode

☐ Gerber X2

Map File Format

☐ PostScript

☒ Gerber X2

☐ DXF

☐ SVG

☐ PDF

Drill Origin

☐ Absolute

☒ Drill/place file origin

Drill Units

☒ Millimeters

☐ Inches

Zeros Format

☒ Decimal format (recommended)

☐ Suppress leading zeros

☐ Suppress trailing zeros

☐ Keep zeros

Precision: 3:3

Hole Counts

Plated pads: 50

Non-plated pads: 0

Through vias: 0

Micro vias: 0

Buried vias: 0

Messages

Created file 'C:\Users\kewlc\Downloads\RafeindavirkjunÖnn2\Sveinspróf_Verkefni\Kicad til að fræsa\Export Penni\fraesa penni.drl'
Done.

Generate Report File...

Generate Drill File

Close

Generate Map File

Carbide copper (fyrir holur)

Síðan opnar þú heimasíðuna [Carbide copper](#) og fylgir þessum leiðbeningum

Material Setup

Units

☒ MM ☐ Inches

Material size

Width (X): mm

Height (Y): mm

Thickness (Z): mm

Job type

▼

Next

Fyrst velur þú **B.cu** skjalið og síðan **drill file** skjalið. **Edge cuts** skipta ekki máli í þessu. Á endanum velur þú: **Export as separate G Codes**

Copper Layer

Upload Gerber_RS247X signal file

.....
: Drag and drop your Gerber RS247X file :
: here. :
.....

No file chosen

Tool

#302, Vee, 0.100 mm 60° ▼

Isolation

Isolation Passes: ▼

Effective Diameter: 0.331 mm

Drill Holes

Upload Excellon drill file

Drag and drop your Excellon drill file here.

Choose File fraesa penni.drl

Position

☒ Same as signal layer

X offset: 0.00 mm

Y offset: 0.00 mm

Drilling

Tool: #608, 0.800 mm ▼

Plunge rate: 320 mm/min

Drill Table

Previous

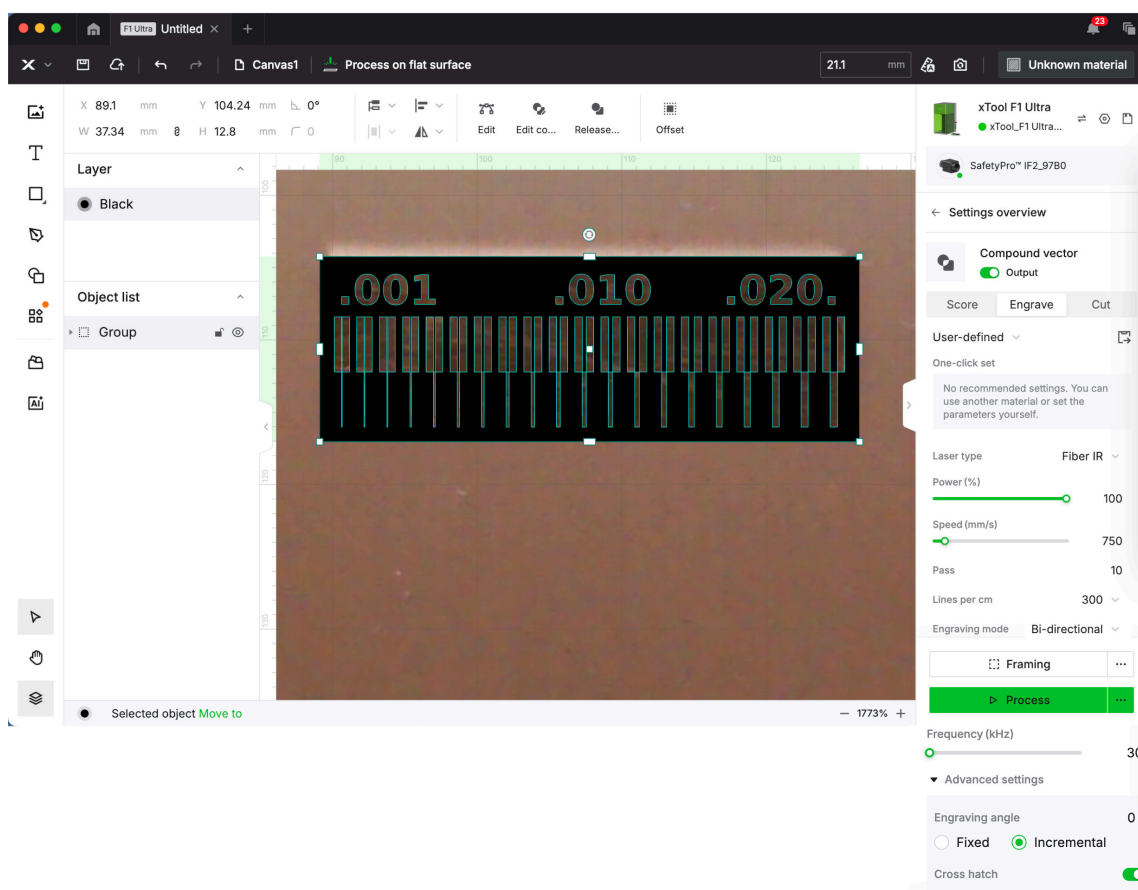
Next

Síðan borar þú út gotin með fræsinum og færir plötuna yfir í laser skurðarvélina.

Góðar ábendingar: 1. Festa plötuna vel

2. Muna að nállstilla **Z** ásinn

3. **Ryksuga eftir sig**



Hlekkir:

- 1: [mikeyskar](#)
- 2: [sphawes](#)